



Universidad Rey Juan Carlos

LABORATORIO DE SISTEMAS (GIRS)

# PRACTICA 1 - SHELL SCRIPTING

## 02 DE MARZO DE 2026

---

**Profesores**: Felipe Ortega, Daniela Feversani y Elena García-Morato.

**Versión**: 1.0.

**Lenguaje de programación**: sh, sed, awk.

**Fecha tope de entrega**: **Miércoles, 18 de marzo de 2026, a las 11:59 am**.

**Envío**: Código fuente **comentado**, a través del espacio de entrega en Aula Virtual.

---

## OBJETIVOS

- Afianzar la programación de *scripts* para la Shell.
- Reforzar los conocimientos sobre herramientas importantes como `sed` y `awk`.

# Ejercicio 1 — Búsquedas en el sistema de ficheros

Crea un script de shell llamado `filebysize.sh` que busque ficheros según su tamaño. El script debe analizar el directorio actual y, según las opciones que se indiquen, mostrar solo el nombre de los ficheros que cumplan las condiciones.

## Comportamiento por defecto (ejecución sin opciones)

Si el script se ejecuta sin ninguna opción:

```
./filebysize.sh
```

deberá mostrar el nombre del fichero de **menor tamaño** en el directorio actual.

Para este caso:

- La búsqueda no deberá ser recursiva.
- Solo deberán considerarse ficheros regulares (ni directorios, ni enlaces simbólicos, ni ningún otro tipo de fichero).
- Deberán ignorarse los ficheros ocultos (aquellos cuyo nombre comienza por `.`).

## Opción `-b`

Si el script se ejecuta con la opción `-b`:

```
./filebysize.sh -b
```

deberá mostrar el nombre del fichero de **mayor tamaño** en el directorio actual.

- La búsqueda no deberá ser recursiva.
- Si existen varios ficheros con el mismo tamaño máximo, deberá mostrarse el que aparezca primero en orden alfabético.

## Opción `-r`

Si el script se ejecuta con la opción `-r`:

```
./filebysize.sh -r
```

deberá mostrar el nombre del fichero de **menor tamaño** en el directorio actual o en cualquiera de sus subdirectorios.

- La búsqueda deberá ser recursiva.
- Solo deberán considerarse ficheros regulares.

## Opciones combinadas `-r -b`

Si el script se ejecuta con las opciones `-r -b`:

```
./filebysize.sh -r -b
```

deberá mostrar el nombre del fichero de **mayor tamaño** en el directorio actual o en sus subdirectorios.

- La búsqueda deberá ser recursiva.
- Solo deberán considerarse ficheros regulares.
- Si existen varios ficheros con el mismo tamaño máximo, deberá mostrarse el primero encontrado durante la búsqueda recursiva.

## Validación y gestión de errores

El script deberá:

- Gestionar correctamente opciones inválidas.
- Verificar que el número de argumentos es correcto.
- Mostrar un mensaje de error en caso contrario.
- Utilizar códigos de salida apropiados mediante `exit`.

# Ejercicio 2 - Analizador de conexiones

Escribe un script de shell llamado `analyse.sh` que permita analizar el fichero `connections.txt` (proporcionado junto con el enunciado) y generar un informe con estadísticas sobre su contenido.

Cada línea del fichero contiene siete columnas separadas por espacios con el siguiente formato:

```
usuario ip_origen servicio fecha hora duracion grupo
```

donde el campo `grupo` indica si el usuario pertenece a `student` o `professor`.

## Comportamiento por defecto (ejecución sin opciones)

Si el script se ejecuta sin ninguna opción:

```
./analyse.sh connections.txt
```

deberá generar **por pantalla** un informe estructurado con la siguiente información:

#### Contenido del informe

**Cabecera**

- Nombre del fichero analizado.
- Fecha de ejecución del script.

**Estadísticas generales**

- Número total de conexiones.
- Número total de usuarios distintos.
- Número total de servicios distintos.
- Duración media de las conexiones.

**Conexiones del administrador**

- Número de conexiones realizadas por el usuario **`admin`** a través del protocolo **`ssh`**.

## Opción `-f`

Si el script se ejecuta con la opción `-f`, genera un fichero llamado `conexiones.txt` que contenga el contenido de `connections.txt` precedido por una cabecera con el nombre de cada columna (`usuario, ip_origen...`).

Además, en el fichero generado los valores de la columna `grupo` deberán aparecer escritos en español, sustituyendo:

- `student` por `estudiante`
- `professor` por `profesor`
- `administrator` por `administrador`

## Opción `-u [usuario]`

Si el script se ejecuta con la opción `-u [usuario]`, muestra por pantalla únicamente las conexiones correspondientes al usuario indicado.

Cada línea deberá mostrarse precedida por su número de línea en el fichero original y, al final, deberá indicarse el número total de conexiones realizadas por dicho usuario.

## Validación y gestión de errores

El script deberá:

- Verificar que se ha proporcionado el fichero de entrada.
- Comprobar que el fichero existe y es regular.
- Gestionar opciones inválidas o mal formadas.
- Utilizar códigos de salida apropiados mediante `exit`.

## Ejemplo orientativo de salida por defecto

```
./analyse.sh connections.txt


INFORME DE CONEXIONES
Fichero: connections.txt
Fecha: 2026-03-01
==================

Total conexiones: 29
Usuarios distintos: 7
Servicios distintos: 3
Duracion media: 157.83

Lista de usuarios distintos: admin ana carlos juan laura maria pedro
Lista de servicios distintos: ftp http ssh

## CONEXIONES POR SSH DEL USUARIO ADMIN
----------------------------
Numero de conexiones: 3
========================================
```

## Ejemplo orientativo de la opción -u

```
./analyse.sh connections.txt -u ana

1: ana 192.168.1.10 ssh 2026-03-01 09:10 120 student
4: ana 192.168.1.11 ssh 2026-03-01 09:18 200 student
...

total conexiones: 7
```

## Ejemplo orientativo de la opción -f

```
./analyse.sh connections.txt -f

cat conexiones.txt

usuario ip_origen servicio fecha hora duracion grupo
admin 192.168.1.5 ssh 2026-03-01 09:05 320 administrador
ana 192.168.1.10 ssh 2026-03-01 09:10 120 estudiante
juan 192.168.1.20 ftp 2026-03-01 09:12 60 profesor
...
```